Declaração de Uso de Inteligência Artificial Generativa

Atividade Streamlit AVD – 2026.2 - Dashboards com Streamlit Aulas 21 a 23

Preencha este documento individualmente, assine e entregue em PDF como `prompts/DECLARACAO_IA.pdf` no repositório **e** no Classroom. A declaração é obrigatória **mesmo que o você não tenha usado IA** e deve estar **assinada** (manuscrita ou digital, ex.: gov.br).

Ela vale 0,5 ponto na rubrica da atividade; **declaração ausente ou sem assinatura = nota ZERO no projeto**.

Vale ressaltar que essa atividade é **individual**.

1. Identificação

Turma	**☒ 5A ☐ 5B**
Nome Completo	Caio Leimig Rodrigues da Silva
E-mail	**clrs@cesar.school**
Repositório (link)	https://github.com/caioleimig/AVD-20262-pratica-streamlit
Data de entrega	**02/11/2026**

2. Diretrizes (leiam antes de usar qualquer ferramenta)

Permitido, desde que registrado na Seção 5:

- Usar a Skill oficial do Streamlit (streamlit skills) para orientar a IA a gerar código no padrão correto da biblioteca.
- Gerar o esqueleto do `app.py` a partir do seu rascunho de layout, usando o Template de Prompt (Contexto, Entrada, Restrições, Formato de saída). Essa etapa faz parte da própria atividade (Aula 21).
- Apoio na criação de identidade visual e/ou apoio na otimização da interface do dashboard.
- Tirar dúvidas conceituais sobre Streamlit, Python, pandas, Git etc., como um tutor.
- Apoio com a sintaxe de bibliotecas de visualização (Altair, Plotly, Seaborn, matplotlib): o código que desenha o gráfico, não a escolha do gráfico nem a interpretação dele.
- Entender mensagens de erro e depurar código (local ou do deploy).
- Revisar a ortografia e clareza do README e de textos escritos por você.

Proibido:

- Deixar que a IA escolha, proponha ou justifique sozinha as métricas do Dashboard 2. As métricas podem ser calculadas com apoio de IA, mas a escolha de quais usar e por quê precisa ser sua, validada individualmente e consistente com o que você escreveu em entregas/justificativa-metricas.md.
- Pedir que a IA interprete os dados, escreva a justificativa das métricas ou tire conclusões sobre o seu dataset em seu lugar.
- Entregar qualquer trecho de código que você não saiba explicar. Inclusive o esqueleto do app.py gerado via IA/Skill.
- Omitir o uso de IA ou da Skill do Streamlit.

Obrigatório:

- Declarar se usou ou não a Skill oficial do Streamlit (streamlit skills)
- obrigatório mesmo que o único uso de IA tenha sido gerar o esqueleto do app.py com ela.
- Entregar esta declaração preenchida e assinada, mesmo que você não tenha usado IA.
- Marcar no código todo trecho feito com apoio de IA: # [IA] <ferramenta> – <finalidade>.

- Registrar cada uso na Seção 5 OU compartilhar os links (ou arquivos) das conversas completas com a professora (única forma de dispensar o registro bloco a bloco)

Situação	Consequência
Uso declarado e dentro das diretrizes	Sem desconto.
Uso proibido, porém declarado	Itens afetados avaliados como “Não entregue”.
Uso não declarado, ou código/análise que você não sabe explicar	Nota ZERO no projeto.
Declaração ausente ou sem assinatura	Nota ZERO no projeto.

Na dúvida sobre se um uso é permitido, pergunte à professora antes de usar.

3. Declaração geral (marque uma opção)

☐ Não utilizei nenhuma ferramenta de IA generativa em nenhuma etapa do projeto.

☒ Utilizei IA generativa e registrei os usos nas Seções 4 a 6, inclusive aqueles em que parte do uso esteve fora das diretrizes permitidas.

4. Ferramentas utilizadas

Ferramenta (ex.: ChatGPT, Copilot, Gemini, Claude)	**Versão / plano**	**Em que parte da atividade (exemplo: esqueleto do app.py, Dashboard 2, deploy)**
Claude Code (Anthropic), extensão do VS Code	Modelo Claude Opus 5.5	Notebook de pipeline, esqueleto do `app.py`, Dashboards 1 e 2, wireframes, testes, README, otimização do código e revisões (Usos nº 1 a 5).
Skill oficial do Streamlit (streamlit skills)	Instalada com `streamlit skills --yes` (Streamlit 1.66)	Usada pelo Claude Code para escrever o código do app no padrão atual da biblioteca.
Claude (chat, claude.ai)	Modelo Claude Opus 5.5	EDA da Aula 11 (`notebooks/eda.ipynb`) e, em 01–02/11, revisão das regras e requisitos do projeto, e ajustes de texto em `entregas/` (Usos nº 5 e 6).

5. Registro de usos

Lembrete obrigatório: se você usou a Skill oficial do Streamlit (streamlit skills) em qualquer momento, mesmo só para gerar o esqueleto do app.py, registre esse uso abaixo. Isso vale independentemente de qualquer outro uso de IA.

Nota sobre ferramentas via linha de comando (CLI): ferramentas de terminal costumam salvar o histórico de cada sessão localmente no seu computador, mesmo depois de fechar o terminal. Antes de declarar que não tem mais acesso aos prompts, verifique a pasta de sessões da ferramenta que você usou:

- **Claude Code:** rode `claude --resume` (sem argumento) dentro da pasta do projeto para listar e reabrir sessões anteriores — os arquivos ficam salvos em `~/.claude/projects/`. `claude --continue` reabre a última sessão.
- **Codex CLI:** sessões salvas em `~/.codex/sessions/`; use `codex resume` para reabrir.
- **Outras CLIs** (Copilot CLI, Gemini CLI etc.): procure a pasta de configuração/cache da ferramenta — o nome e o local variam por versão; consulte a documentação oficial se não encontrar.
- **VS Code (extensão oficial do Claude Code):** dentro do painel do Claude Code existe o botão "Session history", com duas abas (Local e Remote). Clicando nele dá para buscar por palavra-chave ou navegar por data (Hoje, Ontem, Últimos 7 dias etc.) e reabrir qualquer conversa anterior com o histórico completo, sem precisar do terminal.

Se, depois de verificar o histórico local, a sessão realmente não existir mais, preencha a Opção B (bloco a bloco) com base na sua lembrança do que foi pedido, apoiando-se nas marcações `# [IA]` deixadas no código e no histórico do Git (mensagens de commit, diffs) para reconstruir o que for possível. Em caso de dúvida sobre como preencher, procure a professora antes da entrega.

Escolha uma das duas formas de registro:

Opção A (sugerida) – link ou arquivo de transcrição completa anexado.

Compartilhe com a professora os links das conversas **completas** com a IA **ou**, se a ferramenta não gerar link (ex.: uso via CLI/terminal), anexe o arquivo de transcrição completa da sessão (ex.: `.jsonl`, `.md` ou `.txt`) e liste todos abaixo. Essa é a única forma de dispensar o preenchimento bloco a bloco. A professora e os monitores vão comparar as conversas (ou transcrições) com o que foi entregue.

Nº	Parte	Ferramenta	Link ou arquivo anexado
	Usei a opção B		

Opção B – registro bloco a bloco.

Um bloco por uso relevante (copie o bloco quantas vezes for preciso). "Relevante" = qualquer uso cujo resultado entrou, direta ou indiretamente, no código, nas saídas, nas figuras ou no PDF.

Uso nº 1	
Data	29/10 – 30/10
Ferramenta	Claude Code (Claude Opus 5.5) + Skill oficial do Streamlit
Parte da atividade (arquivo ou seção)	Estrutura do repositório; `notebooks/eda-com-downloads.ipynb`; `app.py` (esqueleto e Dashboard 1); `src/data_loader.py`; `src/config.py`; `src/graficos.py`; `.streamlit/config.toml`.
Finalidade (qual item "Permitido" da Seção 2)	Gerar o esqueleto do `app.py`; sintaxe dos gráficos em Altair; identidade visual; apoio com pandas no pipeline de tratamento.
O que foi pedido (resumo do prompt)	Com os slides das três aulas anexados, pedi: "me ajude a fazer essa atividade com base nos requisitos apresentados. me ajude com esqueletos .py, gráficos, design e apoio com pandas". Ou seja, pedi apoio em boa parte da atividade. Depois enviei a minha EDA da Aula 11 como referência.
O que foi aproveitado da resposta da IA e o que foi modificado	Aproveitei a estrutura do repositório, o pipeline de download, tratamento e exportação, o carregamento com cache, a sidebar (seletor de variáveis, método de correlação, sliders de intervalo e remoção de outliers), o heatmap e os histogramas. Pedi para tratar renda e escolaridade como variáveis ordinais com Spearman, troquei a paleta por laranja e azul e rejeitei o mapa com a localização dos clientes.
Como você verificou que estava correto	Conferi os valores com a minha EDA (285 linhas no dataset tratado; Spearman idade × renda ≈ 0,57) e rodei `python tests/test_app.py`.

Uso nº 2	
Data	31/10
Ferramenta	Claude Code (Claude Opus 5.5)
Parte da atividade (arquivo ou seção)	`entregas/wireframe-dashboard1.png` e `entregas/wireframe-dashboard2.png`
Finalidade (qual item "Permitido" da Seção 2)	Apoio na interface do dashboard. **Fora do previsto:** os dois rascunhos entregues foram desenhados pela IA.
O que foi pedido (resumo do prompt)	Pedi: "crie os dois wireframes agora, quero um visual moderno e organizado, inspirado no universo de delivery, mas sem parecer um template genérico. Use tons de laranja e azul, com uma boa hierarquia visual e com títulos e cabeçalhos claros''
O que foi aproveitado da resposta da IA e o que foi modificado	As duas imagens foram usadas como rascunho dos layouts e serviram de base para o código dos dashboards. Defini a organização geral dos dashboards, incluindo a separação entre as duas telas, a posição dos filtros e a disposição dos indicadores. A IA auxiliou na elaboração visual dos wireframes, sugerindo elementos estéticos, espaçamentos, hierarquia visual e formas de organizar os componentes.
Como você verificou que estava correto	Comparei o app final com os layouts e chequei se estava do jeito que eu desejava.

Uso nº 3	
Data	31/10
Ferramenta	Claude Code (Claude Opus 5.5) + Skill oficial do Streamlit
Parte da atividade (arquivo ou seção)	Dashboard 2: `app.py` (aba de KPIs); `src/graficos.py`; `entregas/justificativa-metricas.md`
Finalidade (qual item "Permitido" da Seção 2)	Cálculo das métricas e sintaxe dos gráficos em Altair (permitido). Fora do permitido: a escolha das quatro métricas ocorreu em colaboração com a IA, assim como a redação da primeira versão da justificativa.
O que foi pedido (resumo do prompt)	Discuti com a IA quais indicadores poderiam responder à pergunta do Dashboard 2 e, em conjunto, ajustamos a seleção final: clientes no recorte, taxa de recompra, feedback positivo e idade média. Também solicitei auxílio na implementação dos quatro KPIs, dos gráficos, dos filtros superiores e da seleção cruzada por faixa etária.
O que foi aproveitado da resposta da IA e o que foi modificado	A seleção das quatro métricas foi construída em interação com a IA; discuti e ajustei as sugestões até chegar aos indicadores utilizados. Aproveitei a implementação dos KPIs, dos gráficos e da seleção cruzada por faixa etária. Também solicitei ajustes na formatação dos deltas, definindo que o indicador de idade média deveria aparecer em cinza, pois uma idade maior ou menor não representa necessariamente algo positivo ou negativo. A IA redigiu a primeira versão da justificativa, que posteriormente revisei e reescrevi com minhas palavras, considerando a análise exploratória e os objetivos do projeto.
Como você verificou que estava correto	Conferi os cálculos dos KPIs com a EDA (recompra 76,1%, feedback positivo 81,1%, idade média 24,7 anos) e testei a seleção cruzada clicando nas faixas etárias.

Uso nº 4	
Data	30/10/2026
Ferramenta	Claude Code (Claude Opus 5.5)
Parte da atividade (arquivo ou seção)	`data/clean/dataset.csv`; notebook de pipeline; `src/`; `app.py`; `tests/test_app.py`; `requirements.txt` e `requirements-dev.txt`; `README.md`; `entregas/README.md`; `prompts/declaracao-uso-ia.md`; marcações `# [IA]`
Finalidade (qual item "Permitido" da Seção 2)	Otimização do código, depuração e revisão do README e de textos.
O que foi pedido (resumo do prompt)	Remover latitude, longitude e Pin code do dado tratado; separar as dependências do app e dos notebooks; simplificar o código e tirar comentários longos; resumir a declaração em markdown; adicionar as marcações `# [IA]`.
O que foi aproveitado da resposta da IA e o que foi modificado	Aceitei as mudanças. A IA comparou os gráficos e os KPIs antes e depois da simplificação e eles continuaram iguais.
Como você verificou que estava correto	Os testes passaram e rodei o app localmente.

Uso nº 5	
Data	01 e 02/11/2026
Ferramenta	Claude Code (Claude Opus 5.5) e Claude (chat)
Parte da atividade (arquivo ou seção)	`prompts/declaracao-uso-ia.md`; `prompts/prompt-esqueleto-dashboard1.md`; `prompts/prompt-dashboard2.md`; `entregas/justificativa-metricas.md` (nota de autoria); `entregas/README.md`; esta declaração
Finalidade (qual item "Permitido" da Seção 2)	Revisão de textos e conferência das regras de uso de IA.
O que foi pedido (resumo do prompt)	Perguntei se o uso de IA estava dentro das regras, pedi ajustes nas referências aos rascunhos nos arquivos `.md` e pedi ajuda para preencher esta declaração com base nas minhas informações.
O que foi aproveitado da resposta da IA e o que foi modificado	Os arquivos `prompt-esqueleto-dashboard1.md` e `prompt-dashboard2.md` foram reescritos depois do uso: resumem o que pedi, mas não são o texto literal enviado à IA. Foram realizadas alterações na redação, na estrutura e na descrição das solicitações, tornando os textos mais objetivos e organizados. Também foram acrescentadas informações para contextualizar as funcionalidades solicitadas e as decisões relacionadas ao desenvolvimento dos dashboards. Por isso, os arquivos atuais representam resumos reconstruídos dos pedidos originais, e não transcrições literais dos prompts enviados à IA.
Como você verificou que estava correto	Comparei os prompts reorganizados com as funcionalidades implementadas no projeto, verificando se as solicitações estavam representadas corretamente.

Uso nº 6	
Data	01/11
Ferramenta	Claude (chat)
Parte da atividade (arquivo ou seção)	`notebooks/eda.ipynb` (EDA da Aula 11, base do dataset e dos dashboards)
Finalidade (qual item "Permitido" da Seção 2)	Sintaxe de Python/pandas e dos testes estatísticos; depuração.
O que foi pedido (resumo do prompt)	Estruturar o notebook no mesmo roteiro do exemplo da professora (Heart Disease), adaptado ao dataset de delivery, e escrever o código de cada etapa (estatística descritiva, Shapiro-Wilk, IQR, testes de comparação de grupos, Qui-quadrado, fairness e correlograma).
O que foi aproveitado da resposta da IA e o que foi modificado	Aproveitei a estrutura e parte do código, testado e validado. As decisões de interpretação foram minhas, como manter os outliers de idade, e as perguntas de discussão do notebook foram respondidas por mim, sem texto gerado pela IA.
Como você verificou que estava correto	Rodei o notebook do início ao fim e conferi os resultados de cada etapa.

6. Trechos de código feitos com apoio de IA

Esta seção é mais simples do que em outros projetos: o esqueleto do app.py gerado com apoio de IA (via Template de Prompt e/ou Skill do Streamlit) é uma etapa prevista da atividade, não uma exceção a justificar linha a linha. Basta marcar abaixo onde houve apoio de IA em algum nível, o detalhamento de cada uso continua nas Seções 4 e 5.

Arquivo / parte	**Teve apoio de IA?**	**Tipo de apoio (ex.: esqueleto via Skill, sintaxe de gráfico, depuração)**
app.py (esqueleto)	☒ Sim ☐ Não	Esqueleto e abas gerados pelo Claude Code com a Skill do Streamlit (Uso nº 1)
Dashboard 1 (correlação + distribuição)	☒ Sim ☐ Não	Widgets da sidebar, heatmap, histogramas e casos de borda (Uso nº 1)
Dashboard 2 (KPIs)	☒ Sim ☐ Não	Escolha das quatro métricas em colaboração com IA; cálculos dos KPIs, gráficos Altair, seleção cruzada e primeira versão da justificativa (Uso nº 3).
Deploy / configuração	☒ Sim ☐ Não	`.streamlit/config.toml` e `requirements.txt` (Usos nº 1 e 4). Revisão do deploy e passo a passo dele.
Notebook, testes, rascunhos e textos	☒ Sim ☐ Não	`eda-com-downloads.ipynb`, `tests/test_app.py`, wireframes, README e arquivos de `prompts/` (Usos nº 1, 2, 4 e 5)

7. Reflexão individual (8 a 15 linhas)

Onde a IA ajudou? Em algum momento ela sugeriu uma métrica, um gráfico ou uma interpretação que você teve que ajustar ou rejeitar? Como você garantiu que as métricas do Dashboard 2 refletem sua própria escolha e validação, e não apenas o que a IA sugeriu?

A IA me ajudou na implementação técnica dos dashboards, na construção dos gráficos, nos cálculos dos indicadores e na organização da interface. Também utilizei seu apoio para corrigir erros e melhorar a apresentação das informações. No Dashboard 2, a escolha das quatro métricas foi construída em conjunto com a IA: discutimos as opções e ajustamos os indicadores até chegar a clientes no recorte, taxa de recompra, feedback positivo e idade média. A IA também redigiu a primeira versão da justificativa, que posteriormente revisei e reescrevi com minhas palavras, considerando a análise exploratória. Durante o desenvolvimento, ajustei a formatação do delta da idade média para cinza, pois uma idade maior ou menor não representa necessariamente algo positivo ou negativo. Conferi os cálculos com os dados tratados e testei o comportamento dos indicadores e da seleção cruzada no aplicativo. Esse processo me ajudou a compreender melhor as funcionalidades implementadas e a importância de validar as informações apresentadas.

8. Termo de responsabilidade

Declaro que as informações deste documento são verdadeiras e completas; que compreendo e sei explicar todo o código, as saídas e as análises entregues, inclusive os trechos feitos com apoio de IA; e que estou ciente de que uso não declarado, uso proibido, Skill não declarada, ou incapacidade de explicar o trabalho resultam nas consequências da Seção 2.

Nome	Assinatura (manuscrita ou gov.br)	Data
Caio Leimig Rodrigues da Silva	gov.br Documento assinado digitalmente CAIO LEIMIG RODRIGUES DA SILVA Data: 02/11/2026 13:30:04-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br	02/11/2026